

(P5)(i) Considerăm următoarea mulțime de enunțuri:

$$\Theta = \left\{ \bigvee_{h \leq l} \exists z = 2^{h+1} \vee \exists z \geq 2^{(l+1)+1} \mid l \in \mathbb{N}^+ \right\}$$

" $\Leftarrow$ " Fie $\beta = (\beta) \cup \mathcal{L}$ -structură a $\bar{i}$ β are un nr impar de elem $\Rightarrow |\beta| = 2n+1$ pentru $n \geq 0$. Considerăm $l \in \mathbb{N}^+$ arbitrar. Vrem să arătăm că:

$$\beta \models \bigvee_{h \leq l} \exists z = 2^{h+1} \vee \exists z \geq 2^{(l+1)+1},$$

deci fie există $h \leq l$ cu $\beta \models \exists z = 2^{h+1}$ (adică $|\beta| = 2h+1$),
fie $\beta \models \exists z \geq 2^{(l+1)+1}$ (adică $|\beta| \geq 2^{(l+1)+1}$). Dacă $n \leq l$, ne
aflăm în primul caz (luând $h := n$); dacă $n > l$, ne aflăm
în al doilea caz

" $\Rightarrow$ " Fie $\beta = (\beta) \cup \mathcal{L}$ -structură a $\bar{i}$ $\beta \models \Theta$. Presupunem
prin reducere la absurd că β are un nr par de elem,
deci $|\beta| = 2n$ pentru $n \geq 1$, cum $\beta \models \Theta$, pt $l := n$
($n \in \mathbb{N}^+$)
obținem că:

$$\beta \models \bigvee_{h \leq n} \exists z = 2^{h+1} \vee \exists z \geq 2^{(n+1)+1},$$

deci, ori există $h \leq n$ a.î. $|\beta| = 2h+1$, fie

$|\beta| \geq 2(n+1)+1 = 2n+3$. Deoarece $|\beta| = 2n$, am ajuns
la o contradicție

(ii) Considerăm enunțul:

$$\varphi := (3^{216} \wedge 3^{\leq 31}) \vee (3^{299} \wedge 3^{\leq 110})$$

$$\text{Atunci } \mathcal{H} = \text{Mod}(\varphi)$$

$$(P2) \quad \{ \varphi, \neg \varphi \vdash \varphi \quad \text{S. b. 2.}$$

$$\{ \varphi \vdash \neg \varphi \rightarrow \varphi \quad \text{T. D.}$$

$$\{ \varphi \vdash \neg \varphi$$

$$\{ \varphi \vdash \varphi \vee \varphi$$

$$\vdash \varphi$$

$$\{ \varphi, \neg \varphi \vdash \sigma \quad \text{S. b. 2. (i)}$$

$$\{ \varphi \vdash \neg \varphi \rightarrow \sigma \quad \text{T. D.}$$

$$\{ \varphi \vdash \varphi \vee \sigma \quad \text{inlocuirea implicațiilor}$$

$$\vdash \varphi \rightarrow (\varphi \vee \sigma) \quad \text{T. D.}$$

(P6)(i) A - mulțime numărabilă

C - mulțime nevidă cel mult numărabilă

$f: A \cup C \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, demonstrăm că f bijectivă

dacă $a \in \overline{A \cup C}$, alegem $i, a \in \{1, 2\}$ cu $a \in A_{i, a}$ și definim $f(a) = (f_{i, a}(a), i, a)$

$\Rightarrow f$ injectivă

dacă $u, b \in \overline{A \cup C}$ sunt $a \in (f_{i, a}(a), i, a) = (f_{i, b}(b), i, b)$

$\Rightarrow i, a = i, b$ și $f_{i, a}(a) = f_{i, b}(b) \Rightarrow a = b$, deoarece f injectivă

$\Rightarrow f$ surjectivă

$\Rightarrow f$ bijectivă

Știm că $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ este numărabilă din 5.2.1.(iii)
cum există o bijecție între $A \cup C$ și $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \Rightarrow$
 $A \cup C$ numărabilă

$$f: A \times C \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$f(a, b) = (f_1(a), f_2(b)), a \in A, b \in C$$

demonstrăm că f bijectivă

fie $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times C$, at:

$$f(a_1, b_1) = f(a_2, b_2) \Leftrightarrow$$

$$(f_1(a_1), f_2(b_1)) = (f_1(a_2), f_2(b_2)) \Leftrightarrow$$

$$f_1(a_1) = f_1(a_2) \text{ și } f_2(b_1) = f_2(b_2) \Leftrightarrow$$

$$a_1 = a_2 \text{ și } b_1 = b_2 \text{ (} f_1, f_2 \text{ injective) } \Leftrightarrow$$

$(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \Rightarrow f$ injectivă $\left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow f \text{ bijectivă} \\ \text{și } f \text{ surjectivă} \end{array} \right.$

Știm că $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ este numărabilă din 5.2.1.(iii)
cum există o bijecție între $A \times C$ și $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \Rightarrow$
 $A \times C$ numărabilă

$$(ii) f: D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n \rightarrow \underbrace{\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{n \text{ ori}}$$

demonstrăm că f bijectivă

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = (f_1(a_1), f_2(a_2), \dots, f_n(a_n))$$

fie $(a_1, a_2, \dots, a_n), (b_1, b_2, \dots, b_n) \in D_1 \times \dots \times D_n$, at:

$$f(a_1, \dots, a_n) = f(b_1, \dots, b_n) \Leftrightarrow$$

$$(f_1(a_1), \dots, f_n(a_n)) = (f_1(b_1), \dots, f_n(b_n)) \Leftrightarrow$$

$$f_1(a_1) = f_1(b_1) \text{ și}$$

.....

$$f_n(a_n) = f_n(b_n) \Leftrightarrow$$

$$a_1 = b_1 \text{ și}$$

.....

$$a_n = b_n \text{ (} f_1, \dots, f_n \text{ injective) } \Leftrightarrow$$

$$(a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n) \Rightarrow f \text{ injectivă } \{ \Rightarrow \} f \text{ bijectivă}$$

f surjectivă

$\underbrace{\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{n \text{ ori}}$ mulțime numărabilă

cum există o bijecție între $D_1 \times \dots \times D_n$ și $\underbrace{\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{n \text{ ori}}$

$\Rightarrow D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ mulțime numărabilă

(P₁) cum $\Delta \in \Sigma$, pt a demonstra că:

$\Delta = \Sigma$, trebuie să demonstrăm că

$$\Sigma \subseteq \Delta$$

cum $f \in \Delta$ sau $\neg f \in \Delta$:

cazul 1:

$$f \in \Delta \text{ și } \neg f \in \Delta \Rightarrow$$

$f \in \Sigma$ și $\neg f \in \Sigma$, deoarece Σ satisfăcibilă

cazul $\bar{1}$:

$$\neg \varphi \in A \text{ și } \varphi \notin A \Rightarrow$$

~~$\neg \varphi \in \bar{1}$~~ și $\varphi \notin \bar{1}$, deoarece $\bar{1}$ satisfacă

din cazul $\bar{1}$ și $\bar{1} \Rightarrow \bar{1} \subseteq A$

$$\begin{aligned} A &\subseteq \bar{1} \\ \bar{1} &\subseteq A \end{aligned} \quad \left\{ \Rightarrow \bar{1} = A \right.$$

(p₄) Π, A mulțimi de enunțuri
 A - finită

$$\Sigma \in \Pi \text{ a.i. } \text{Mod}(\Pi) = \text{Mod}(\Sigma)$$

cum Π este echivalentă cu A , care este mulțime
finită de formule, din S. 8.5 (ii) $\Rightarrow$ există o mulțime
finită $\bar{1} \in \Pi$ a.i. $\text{Mod}(\Pi) = \text{Mod}(\bar{1})$